

TRIGGERS

Conceptos Básicos

(Fuente: apuntes profesor Jorge Sanchez)

Se llama trigger (o disparador) al código que se ejecuta automáticamente cuando se realiza una determinada acción sobre la base de datos.

El código se ejecuta independientemente de la aplicación que realizó dicha operación. De esta forma tenemos tres tipos triggers:

- **Triggers de tabla.** Se trata de triggers que se disparan cuando ocurre una acción DML sobre una tabla.
- **Triggers de vista.** Se lanzan cuando ocurre una acción DML sobre una vista.
- **Triggers de sistema.** Se disparan cuando se produce un evento sobre la base de datos (conexión de un usuario, borrado de un objeto,...)

Los triggers se utilizan para:

- Ejecutar acciones relacionadas con la que se dispara el trigger
- Centralizar operaciones globales
- Realizar tareas administrativas de forma automática
- Evitar errores
- Crear reglas de integridad complejas

El código que se lanza con el trigger es **PL/SQL** (Procedural Language/Structured Query Language).

No es conveniente realizar excesivos triggers, sólo los necesarios, de otro modo se ralentiza en exceso la base de datos.

Elementos de los triggers

Puesto que un trigger es un código que se dispara, al crearle se deben indicar los siguientes elementos:

- (1) El evento que da lugar a la ejecución del trigger (INSERT, UPDATE o DELETE)
- (2) Cuando se lanza el evento en relación a dicho evento (BEFORE (antes), AFTER (después) o INSTEAD OF (en lugar de))
- (3) Las veces que el trigger se ejecuta (tipo de trigger: de instrucción o de fila)
- (4) El cuerpo del trigger, es decir el código que ejecuta dicho trigger

Cuándo ejecutar el trigger

Los tiempos para que el trigger se ejecute pueden ser:

BEFORE. El código del trigger se ejecuta antes de ejecutar la instrucción DML que causó el lanzamiento del trigger.

AFTER. El código del trigger se ejecuta después de haber ejecutado la instrucción DML que causó el lanzamiento del trigger.

INSTEAD OF. El trigger sustituye a la operación DML(Data Manipulation Language) Se utiliza para vistas que no admiten instrucciones DML.

Tipos de trigger

- **De instrucción.** El cuerpo del trigger se ejecuta una sola vez por cada evento que lance el trigger. Esta es la opción por defecto. El código se ejecuta aunque la instrucción DML no genere resultados.
- **De fila.** El código se ejecuta una vez por cada fila afectada por el evento. Por ejemplo si hay una cláusula UPDATE que desencadena un trigger y dicho UPDATE actualiza 10 filas; si el trigger es de fila se ejecuta una vez por cada fila, si es de instrucción se ejecuta sólo una vez.

Sintaxis de la creación de triggers

TRIGGERS DE INSTRUCCIÓN

```
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER nombreDeTrigger
cláusulaDeTiempo evento1 [OR evento2[,...]]
ON tabla
[DECLARE declaraciones ]
BEGIN cuerpo
[EXCEPTION captura de excepciones ]
END;
```

- La cláusula de tiempo es una de estas palabras: BEFORE o AFTER.
- Por su parte el evento tiene esta sintaxis: {INSERT|UPDATE [OF columna1 [,columna2, ...]]|DELETE}
- Los eventos asocian el trigger al uso de una instrucción DML.
- En el caso de la instrucción UPDATE, el apartado OF hace que el trigger se ejecute sólo cuando se modifique la columna indicada (o columnas si se utiliza una lista de columnas separada por comas).
- En la sintaxis del trigger, el apartado OR permite asociar más de un evento al trigger (se puede indicar INSERT OR UPDATE OR DELETE)

TRIGGERS DE FILA

Sintaxis:

```
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER nombreDeTrigger
cláusulaDeTiempo evento1 [OR evento2[,...]]
ON tabla
[REFERENCING {OLD AS nombreViejo | NEW AS nombreNuevo}]
FOR EACH ROW [WHEN condición]
[WHEN (condición)]
[declaraciones]
cuerpo
```

La diferencia con respecto a los triggers de instrucción está en la línea **REFERENCING** y en **FOR EACH ROW**. Ésta última es la que hace que el trigger sea de fila, es decir que se repita su ejecución por cada fila afectada en la tabla por la instrucción DML.

El apartado WHEN permite colocar una condición que deben de cumplir los registros para que el trigger se ejecute. Sólo se ejecuta el trigger para las filas que cumplan dicha condición.

El apartado REFERENCING es el que permite indicar un nombre para los valores antiguos y otro para los nuevos.

Referencias NEW y OLD

Cuando se ejecutan instrucciones UPDATE, hay que tener en cuenta que se modifican valores antiguos (OLD) para cambiarles por valores nuevos (NEW). Las palabras NEW y OLD permiten acceder a los valores nuevos y antiguos respectivamente.

El apartado REFERENCING de la creación de triggers, permite asignar nombres a las palabras NEW y OLD (en la práctica no se suele utilizar esta posibilidad). Así NEW.nombre haría referencia al nuevo nombre que se asigna a una determinada tabla y OLD.nombre al viejo.

En el apartado de instrucciones del trigger (el BEGIN) hay que adelantar el símbolo ":" a las palabra NEW y OLD (serían :NEW.nombre y :OLD.nombre)

IF INSERTING, IF UPDATING e IF DELETING

Son palabras que se utilizan para determinar la instrucción DML que se estaba realizando cuando se lanzó el trigger.

Esto se utiliza en triggers que se lanza para varias operaciones (utilizando INSERT OR UPDATE por ejemplo).

En ese caso se pueden utilizar sentencias IF seguidas de INSERTING, UPDATING o DELETING; Éstas palabras devolverán TRUE si se estaba realizando dicha operación.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger1
BEFORE INSERT OR DELETE OR UPDATE OF campo1 ON tabla
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF INSERTING THEN
    instrucciones que se ejecutan si el trigger saltó por insertar filas
  ELSIF DELETING THEN
    instrucciones que se ejecutan si el trigger saltó por borrar filas
  ELSE
    instrucciones que se ejecutan si el trigger saltó por modificar filas
  END IF;
END trigger1;
/
```

triggers de tipo INSTEAD OF

Hay un tipo de trigger especial que se llama INSTEAD OF y que sólo se utiliza con las vistas. Una vista es una consulta SELECT almacenada. En general sólo sirven para mostrar datos, pero podrían ser interesantes para actualizar,

Sintaxis para realizar operaciones sobre triggers:

eliminar triggers

```
DROP TRIGGER nombreTrigger;
```

desactivar un trigger

```
ALTER TRIGGER nombreTrigger DISABLE;
```

activar un trigger

```
ALTER TRIGGER nombreTrigger ENABLE;
```

desactivar o activar todos los triggers de una tabla

Eso permite en una sola instrucción operar con todos los triggers relacionados con una determinada tabla (es decir actúa sobre los triggers que tienen dicha tabla en el apartado ON del trigger). Sintaxis:

```
ALTER TABLE nombreTabla {DISABLE | ENABLE} ALL TRIGGERS;
```

ACTIVIDAD

Realizar un trigger para que cada vez que se inserten, modifiquen o borren datos en una tabla, se inserte una fila en una tabla de control (previamente creada) en la que se registren tres datos:

- el usuario que ha hecho la modificación,
- el tipo de modificación (inserción, borrado ó eliminación)
- la fecha del sistema